

60 QUESTIONS-RÉPONSES : CHAPITRE 8 (EXPONENTIELLE)

PARTIE 1 : DÉFINITION, DOMAINE ET PROPRIÉTÉS (Q1 À Q15)

Q1. Quelle est la définition de la fonction exponentielle ?

C'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien ($\ln$), définie sur $\mathbb{R}$.

Q2. Quel est le domaine de définition de la fonction exponentielle ?

Son domaine de définition est l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, soit $]-\infty, +\infty[$.

Q3. Quel est l'ensemble d'arrivée de la fonction exponentielle ?

Son ensemble d'arrivée est $]0, +\infty[$, ce qui signifie que pour tout x réel, $e^x > 0$.

Q4. Quelle est la valeur de e^0 ?

$e^0 = 1$.

Q5. Quelle est la valeur approchée de la constante e ?

$e = e^1 \approx 2,718$.

Q6. Énoncez l'équivalence fondamentale entre $\exp$ et $\ln$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $y > 0$: $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$.

Q7. Quelle est la relation algébrique fondamentale de l'exponentielle (produit) ?

Pour tous réels a et b : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$.

Q8. Quelle est la formule de l'inverse pour l'exponentielle ?

Pour tout réel a : $e^{-a} = 1 / e^a$.

Q9. Quelle est la formule du quotient pour l'exponentielle ?

Pour tous réels a et b : $e^{a-b} = e^a / e^b$.

Q10. Quelle est la formule de la puissance rationnelle pour l'exponentielle ?

Pour tout réel a et tout $r \in \mathbb{Q}$: $(e^a)^r = e^{ra}$.

Q11. Comment simplifie-t-on $\sqrt[n]{(e^a)}$?

$\sqrt[n]{(e^a)} = e^{a/n}$.

Q12. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x = 5$.

Puisque $5 > 0$, l'équation admet une unique solution $x = \ln(5)$.

Q13. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x = -2$.

Puisque pour tout réel x , $e^x > 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle.

Q14. Simplifiez l'expression $\ln(e^4)$.

Puisque $\ln$ et $\exp$ sont réciproques, $\ln(e^4) = 4$.

Q15. Simplifiez l'expression $e^{\ln(7)}$.

Puisque $\exp$ et $\ln$ sont réciproques, $e^{\ln(7)} = 7$.

PARTIE 2 : LIMITES, CROISSANCES COMPARÉES ET DÉRIVATION (Q16 À Q30)

Q16. Quelle est la limite de e^x quand x tend vers $+\infty$?

$\lim (x \rightarrow +\infty) e^x = +\infty$.

Q17. Quelle est la limite de e^x quand x tend vers $-\infty$?

$\lim (x \rightarrow -\infty) e^x = 0^+$.

Q18. Quelle asymptote la courbe de $\exp$ admet-elle en $-\infty$?

Elle admet l'asymptote horizontale d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses).

Q19. Quelle est la limite de $(e^x - 1) / x$ quand x tend vers 0 ?

$\lim (x \rightarrow 0) (e^x - 1) / x = 1$ (taux de variation de $\exp$ en 0).

Q20. Énoncez la limite de croissance comparée de e^x / x en $+\infty$.

$\lim (x \rightarrow +\infty) e^x / x = +\infty$.

Q21. Quelle est la limite de e^x / x^n ($n > 0$) quand x tend vers $+\infty$?

$\lim (x \rightarrow +\infty) e^x / x^n = +\infty$.

Q22. Énoncez la limite de croissance comparée de $x \cdot e^x$ en $-\infty$.

$\lim (x \rightarrow -\infty) x \cdot e^x = 0$.

Q23. Quelle est la limite de $|x|^n \cdot e^x$ ($n > 0$) quand x tend vers $-\infty$?

$\lim (x \rightarrow -\infty) |x|^n \cdot e^x = 0$.

Q24. Quelle est la limite de e^{-x} quand x tend vers $+\infty$?

$\lim (x \rightarrow +\infty) e^{-x} = 0$ (en posant $X = -x$, $\lim X \rightarrow -\infty$ de e^X).

Q25. Quelle est la limite de x / e^x quand x tend vers $+\infty$?

$\lim (x \rightarrow +\infty) x / e^x = 0$ (inverse de e^x/x).

Q26. Quelle est la dérivée de la fonction $f(x) = e^x$?

$f'(x) = e^x$.

Q27. Si u est dérivable sur I , quelle est la dérivée de $f(x) = e^{u(x)}$?

$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$.

Q28. Quel est le signe de la dérivée de $e^{u(x)}$?

Le signe de $(e^{u(x)})'$ est exactement celui de $u'(x)$, car $e^{u(x)}$ est toujours strictement positif.

Q29. Calculez la dérivée de $f(x) = e^{-3x}$.

$f'(x) = -3 \cdot e^{-3x}$.

Q30. Calculez la dérivée de $f(x) = e^{x^2-x}$.

$$f'(x) = (2x - 1) \cdot e^{x^2-x}.$$

PARTIE 3 : VARIATIONS, CONVEXITÉ ET PRIMITIVES (Q31 À Q45)

Q31. Quel est le sens de variations de la fonction exponentielle ?

Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car sa dérivée e^x est strictement positive.

Q32. Donnez l'équation de la tangente à la courbe de $\exp$ au point d'abscisse 0.

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1(x) + 1, \text{ soit } y = x + 1.$$

Q33. Quel est le signe de $e^x - x - 1$ sur $\mathbb{R}$?

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x - x - 1 \geq 0$, soit $e^x \geq x + 1$ (inégalité de convexité).

Q34. Pourquoi la fonction exponentielle est-elle convexe ?

Car sa dérivée seconde $(e^x)' = e^x$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Q35. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^x > e^3$.

Par stricte croissance de $\exp$: $x > 3$.

Q36. Résolvez dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{2x-1} \leq 1$.

$$e^{2x-1} \leq e^0 \Leftrightarrow 2x - 1 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 1/2.$$

Q37. Quelle est la primitive générale de $f(x) = e^x$?

$$F(x) = e^x + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Q38. Quelle est la primitive de $f(x) = e^{ax+b}$ ($a \neq 0$) ?

$$F(x) = (1/a) \cdot e^{ax+b} + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Q39. Quelle est la primitive de $f(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$?

$$F(x) = e^{u(x)} + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Q40. Trouvez une primitive de $f(x) = e^{2x+5}$.

$$F(x) = (1/2) \cdot e^{2x+5}.$$

Q41. Trouvez une primitive de $f(x) = x \cdot e^{x^2}$.

La fonction est de la forme $(1/2) \cdot u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = x^2$. Donc $F(x) = (1/2) \cdot e^{x^2}$.

Q42. Trouvez une primitive de $f(x) = e^x / (e^x + 3)^2$.

De la forme u'/u^2 avec $u = e^x + 3$. Donc $F(x) = -1 / (e^x + 3)$.

Q43. Que vaut la limite en $+\infty$ de e^{-x^2} ?

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$ (par composition, car $-x^2 \rightarrow -\infty$).

Q44. Résolvez l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

En posant $X = e^x$ (avec $X > 0$) : $X^2 - 3X + 2 = 0$ admet pour solutions $X = 1$ et $X = 2$. Donc $x = 0$ ou $x = \ln(2)$.

Q45. Quel est le signe de $e^x - 1$ selon les valeurs de x ?

$e^x - 1 > 0$ pour $x > 0$; $e^x - 1 = 0$ pour $x = 0$; $e^x - 1 < 0$ pour $x < 0$.

PARTIE 4 : EXPONENTIELLE DE BASE A ET APPLICATIONS (Q46 À Q60)

Q46. Définissez l'exponentielle de base a ($a > 0$).

La fonction est définie par $f(x) = a^x = e^{x \cdot \ln(a)}$.

Q47. Quelle est la dérivée de $f(x) = a^x$ ($a > 0$) ?

$f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$.

Q48. Quel est le sens de variations de $f(x) = a^x$ si $a > 1$?

Elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car $\ln(a) > 0$.

Q49. Quel est le sens de variations de $f(x) = a^x$ si $0 < a < 1$?

Elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ car $\ln(a) < 0$.

Q50. Donnez la limite de a^x en $+\infty$ si $a > 1$.

$\lim (x \rightarrow +\infty) a^x = +\infty$.

Q51. Donnez la limite de a^x en $-\infty$ si $a > 1$.

$\lim (x \rightarrow -\infty) a^x = 0$.

Q52. Donnez la limite de a^x en $+\infty$ si $0 < a < 1$.

$\lim (x \rightarrow +\infty) a^x = 0$.

Q53. Donnez la limite de a^x en $-\infty$ si $0 < a < 1$.

$\lim (x \rightarrow -\infty) a^x = +\infty$.

Q54. Résolvez l'équation $2^x = 8$.

$2^x = 2^3 \Leftrightarrow x = 3$ (ou $x \cdot \ln(2) = \ln(8) = 3\ln(2) \Leftrightarrow x = 3$).

Q55. Trouvez une primitive de $f(x) = 3^x$.

$f(x) = e^{x \ln(3)}$. Donc $F(x) = 1/\ln(3) \cdot 3^x$.

Q56. Comment détermine-t-on le domaine de définition de $f(x) = e^{\sqrt{x}}$?

La racine carrée impose $x \geq 0$. Donc $D = [0, +\infty[$.

Q57. Calculez la dérivée de $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$.

$f'(x) = (1 / 2\sqrt{x}) \cdot e^{\sqrt{x}}$.

Q58. Quelle est la position de la courbe de $\exp$ par rapport à l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$?

Puisque pour tout réel, $e^x > 0$, la courbe est strictement au-dessus de l'asymptote.

Q59. Comment factoriser $e^{2x} + e^x$ au Bac ?

On factorise par le terme dominant ou e^x : $e^{2x} + e^x = e^x \cdot (e^x + 1)$.

Q60. Quelle est la limite de $x \cdot e^{-x}$ quand x tend vers $+\infty$?

$\lim (x \rightarrow +\infty) x \cdot e^{-x} = \lim (x \rightarrow +\infty) x / e^x = 0$ (par croissance comparée).